



UNIVERSITÉ
LAVAL

Grand Nord : Système autonome fixe pour l'échantillonnage de la faune arctique

Rapport de projet – version 2

présenté à

Robert Bergevin, Luc Lamontagne et Simon Thibault

par

Équipe 27 — NordiQc

<i>Matricule</i>	<i>Nom</i>	<i>Rôle</i>
537 201 790	Tristan Gourrand	Vérification du rapport
537 390 129	Isaac Corriveau	Organisation
537 380 856	Samia Hins	Procès-verbaux
537 130 575	Armand Lecomte	Direction
537 387 624	Yoan Lévesque	Production du rapport
537 354 173	Hugo Vachon-Veronneau	Planification
537 376 833	Arianne Poulin	Ordre du jour
537 389 801	Emeric Guimond	Remise des livrables

Université Laval
26 mars 2026

Historique des versions

<i>Version</i>	<i>Date</i>	<i>Description</i>
	22 janvier 2026	Création du document
0	23 janvier 2026	Ajout de l'introduction et de la description
0	29 janvier 2026	Correction de l'introduction et de la description
1	18 février 2026	Ajout des chapitres 3 et 4
1	19 février 2026	Correction des chapitres 3 et 4
2	19 mars 2026	Correction du rapport (version 1) et ajout du chapitre 5

Table des matières

Table des figures	iii
Liste des tableaux	iv
1 Introduction	1
2 Description	2
3 Besoins et objectifs	3
3.1 Analyse des besoins	3
3.2 Analyse des objectifs	4
3.3 Hiérarchisation des objectifs	4
4 Cahier des charges	6
4.1 Automatiser le système	8
4.1.1 Maximiser la prise des données	8
4.1.2 Assurer une interaction à distance fonctionnelle	8
4.1.3 Assurer une détection automatique des mouvements	8
4.1.4 Maximiser l'autonomie de la source d'énergie	9
4.2 Être robuste et simple à entretenir	9
4.2.1 Simplifier l'installation du système	9
4.2.2 Minimiser les risques de dysfonctionnement	9
4.3 Mesurer des données de qualité	10
4.3.1 Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra	10
4.3.2 Assurer l'éclairage adéquat de la boîte	10
4.3.3 Maximiser le champ de vision de la caméra	10
4.4 Réduire les coûts	11
4.4.1 Minimiser le coût de l'équipement	11
4.4.2 Minimiser le coût du déplacement et de l'installation	11
4.5 Assurer le développement durable	12
4.5.1 Assurer l'EDI	12
4.5.2 Assurer une mesure passive (sans pièges)	12

5 Conceptualisation et analyse de faisabilité

Table des figures

3.1	Organigramme des objectifs du projet.	5
4.1	Maison de la qualité.	7

Liste des tableaux

4.1 Tableau synthèse du cahier des charges. 6

Chapitre 1

Introduction

Le suivi de la faune arctique représente un défi important en raison des conditions climatiques extrêmes, telles que les tempêtes de neige fréquentes et les variations de température, auxquelles s'ajoutent l'isolement géographique et l'accès limité au territoire. Le ministère de la Faune Arctique souhaite améliorer la fiabilité des données de suivi concernant les populations de petites mammifères, notamment les lemmings, dont l'activité sous la neige constitue un indicateur essentiel de l'état des écosystèmes du Grand Nord. C'est pourquoi celui-ci lance le projet de la conception d'un capteur autonome fixe pour le comptage et la documentation de la faune arctique.

L'équipe NordiQc a été mandatée pour produire le design conceptuel du système autonome permettant de détecter et d'enregistrer les événements liés à l'activité des lemmings, de recueillir des vidéos afin de collecter des informations à des fins statistiques, d'archiver les données et d'assurer l'interaction minimale externe avec le système en cas de problème.

Ce rapport est structuré de manière à présenter d'abord les besoins du client, puis à établir les objectifs en lien avec ceux-ci et le cahier des charges. Il expose ensuite les trois concepts proposés et leur analyse de faisabilité, suivis d'une analyse quantitative des concepts globaux. Enfin, il se conclut par une description détaillée du concept retenu à l'issue des évaluations.

Chapitre 2

Description

L'équipe NordiQc a reçu la tâche de faire le design conceptuel d'un système. Ce système doit être en mesure de suivre l'activité, de compter et de documenter la faune arctique dans le Grand Nord canadien et ce en minimisant son impact environnemental.

Le système doit rester opérationnel pendant une durée minimale d'un an. Durant cette période, il doit être en mesure de prélever et d'enregistrer les données recueillies de manière autonome. L'appareil doit être capable de fonctionner dans des conditions hivernales et estivales, soit des températures de $\pm 20^\circ$ Celsius et doit rester opérationnel sous deux mètres de neige. L'appareil doit comprendre une caméra ayant au minimum une résolution de 720p à 15 images par seconde. Les vidéos doivent être d'un minimum de cinq secondes et le délai maximal entre chaque enregistrement est de 1 h.

L'appareil doit être facilement transportable et déployable par deux personnes qui n'ont pas de formation en ingénierie. Le système doit pouvoir communiquer avec la centrale à une distance de plus de 2000 km. De plus, celui-ci doit aussi renseigner sur l'état du système et le nombre d'événements enregistrés. L'utilisateur du système doit pouvoir accéder aux données de la centrale depuis une application mobile. Cette dernière doit être sécurisée pour trois personnes. Finalement, le coût et la masse de l'appareil sont des enjeux à considérer.

Chapitre 3

Besoins et objectifs

3.1 Analyse des besoins

Dans le but de répondre le mieux possible aux demandes du ministère de la Faune arctique concernant son projet sur le comptage et la documentation de la faune Arctique, l'équipe NordiQc a identifié les principaux besoins du projet qui doit être réalisé. Ceux-ci sont divisés en cinq catégories principales, soit l'automatisation du système, la robustesse de celui-ci, la qualité des données recueillies, la minimisation des coûts et le soutien du développement durable.

Premièrement, le système doit être automatisé. En effet, le système doit fonctionner en continu, soit 24 heures sur 24 pendant une période minimale d'un an. Toutes les données doivent être recueillies à distance, en minimisant le plus possible l'intervention humaine.

Ensuite, le système doit être robuste et simple à entretenir. Il doit être résistant aux phénomènes météorologiques pouvant se produire dans le Grand Nord, notamment être fonctionnel dans des températures aussi basses que -20° Celsius et doit pouvoir fonctionner s'il est enfoui sous deux mètres de neige. Il doit aussi être facile à entretenir et à réparer en cas de bris ou de problème.

De plus, le projet conçu par l'équipe NordiQc doit être en mesure de recueillir et de mesurer des données de qualité. En effet, le ministère de la faune Arctique exige des vidéos et images de qualité afin d'avoir le plus de données possibles et de pouvoir faire de meilleures conclusions.

Minimiser les coûts liés à ce projet est aussi un enjeu important. Même si aucun budget n'est alloué, il ne faut pas que le projet soit trop coûteux. Il faut que le projet soit bien fait, tout en vérifiant et en gardant à l'œil le coût des matériaux, du transport, etc.

Finalement, il faut assurer le développement durable tout au long de la conception de ce projet. En effet, la protection de l'environnement est à considérer. Assurer la pérennité des ressources naturelles et assurer le respect de la faune sont des besoins primordiaux dans ce projet. La viabilité économique reste tout aussi importante dans le cadre de la conception du projet proposé par l'équipe NordiQc.

3.2 Analyse des objectifs

En analysant les besoins du projet élaboré par le ministère de la faune Arctique, de nombreux objectifs se dégagent. Ceux-ci sont regroupés en cinq grandes catégories, chacune comprenant différents sous-objectifs.

1. Automatiser le système
 - Maximiser la prise de données
 - Assurer une interaction à distance fonctionnelle
 - Assurer une détection automatique des mouvements
 - Maximiser l'autonomie de la source d'énergie
2. Être robuste et simple à entretenir
 - Simplifier l'installation du système
 - Minimiser les risques de dysfonctionnement
3. Mesurer des données de qualité
 - Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra
 - Assurer l'éclairage adéquat de la boîte
 - Maximiser le champ de vision de la caméra
4. Réduire les coûts
 - Minimiser les coûts de l'équipement
 - Minimiser les coûts de déplacement et d'installation
5. Assurer le développement durable
 - Assurer l'EDI
 - Assurer une mesure passive (sans pièges)

3.3 Hiérarchisation des objectifs

La figure 3.1 illustre l'ensemble des objectifs liés à la conception du système. Les cinq objectifs principaux y sont représentés dans la partie supérieure, tandis que leurs sous-objectifs apparaissent directement en dessous.

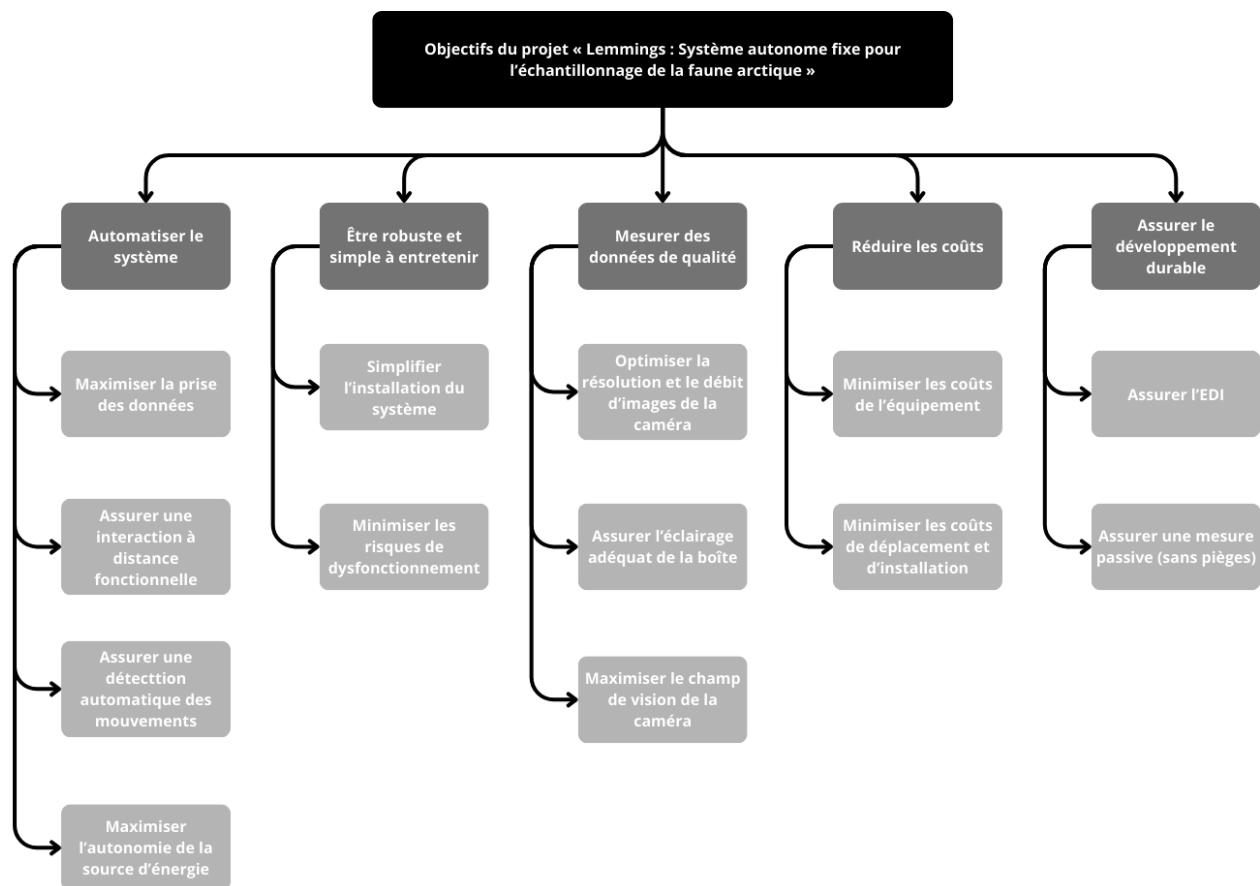


FIGURE 3.1 – Organigramme des objectifs du projet.

Chapitre 4

Cahier des charges

Ce chapitre décrit la démarche utilisée pour élaborer le cahier des charges et présente les barèmes associés à chacun des objectifs. Il débute par un tableau synthèse du cahier des charges (Table 4.1) ainsi que par la maison de la qualité (Figure 4.1), pour ensuite donner place aux descriptions concernant les objectifs et les sous-objectifs.

TABLE 4.1 – Tableau synthèse du cahier des charges.

Critères d'évaluation	Pond.	Barème	Min.	Max.
4.1 Automatiser le système	35 %			
4.1.1 Prise des données	10 %	Barème 4.1.1		
4.1.2 Interaction à distance fonctionnelle	10 %	Barème 4.1.2		
4.1.3 Détection automatique des mouvements	11 %	$\frac{60-t}{60} t \in [0,60]$ minutes	0 min.	60 min.
4.1.4 Autonomie de la source d'énergie	4 %	$\frac{t-12}{12} t \in [12,24]$ mois	12 mois	24 mois
4.2 Être robuste et simple à entretenir	20 %			
4.2.1 Installation du système	5 %	$\frac{v(m-70)}{50} m \in [5,70]$ kg, $v \in [1,2]$ m ³	5 kg, 1 m ³	70 kg, 2 m ³
4.2.2 Risques de dysfonctionnement	15 %	Barème 4.2.2		
4.3 Mesurer des données de qualité	25 %			
4.3.1 Résolution et débit d'images de la caméra	10 %	$\frac{(i-15)(p-1)}{1575} i \in [15,240]$ ips, $p \in [1,9]$ mégapixels	15 ips, 1 mégapixel	240 ips, 9 mégapixel
4.3.2 Éclairage adéquat de la boîte	8 %	Barème 4.3.2		
4.3.3 Champ de vision de la caméra	7 %	$\frac{\arctan(\frac{h'}{27})}{45} f \in [0,1]$ m, $h' \in [0,2]$ m	0 m, 0 m	1 m, 2 m
4.4 Réduire les coûts	10 %			
4.4.1 Coûts de l'équipement	5 %	$\frac{5000-c}{4200} c \in [800,5000]$ \$	800 \$	5000 \$
4.4.2 Coûts de déplacement et d'installation	5 %	Barème 4.4.2		
4.5 Assurer le développement durable	10 %			
4.5.1 EDI	5 %	Barème 4.5.1		
4.5.2 Mesure passive (sans pièges)	5 %	Barème 4.5.2		

Légende : ▲ Lien faible
 ● Lien moyen
 ★ Lien fort

Objectifs		Critères de conception												
		Maximisation de la prise de données	Garantie d'une interaction à distance fonctionnelle	Détection automatique de mouvements	Maximisation de l'autonomie de la source d'énergie	Simplification de l'installation du système	Minimisation des risques de dysfonctionnement	Optimisation de la résolution et du débit d'images de la caméra	Éclairage adéquat de la boîte	Adaptation du champ de vision de la caméra à la boîte	Minimisation des coûts de l'équipement	Minimisation des coûts de déplacement et d'installation	Garantie de l'EDI	Garantie d'une mesure passive (sans pièges)
Automatiser le système	Maximiser la prise de données	★					★							
	Assurer une interaction à distance fonctionnelle		★		●		▲							
	Détecter automatiquement les mouvements	●		★			▲							
	Maximiser l'autonomie de la source d'énergie	●			★			▲		▲				
Être robuste et simple à entretenir	Simplifier l'installation du système					★	●							
	Minimiser les risques de dysfonctionnement	●					★			▲	▲			
Mesurer des données de qualité	Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra	▲		●				★	▲				▲	
	Éclairer adéquatement la boîte								★		▲		▲	
	Adapter le champ de vision de la caméra à la boîte	▲								★	▲			
Réduire les coûts	Minimiser les coûts de l'équipement										★			
	Minimiser les coûts de déplacement et d'installation		▲									★		
Assurer le développement durable	Assurer l'EDI												★	
	Assurer une mesure passive (sans pièges)													★
		Vidéos de 5 secondes minimum	Minimum 1 an de fonctionnement autonome				Fonctionne sous deux mètres de neige et dans des températures de ± 20° Celsius	Minimum 720 p à 15 ips						
		Contraintes												

FIGURE 4.1 – Maison de la qualité.

4.1 Automatiser le système

L'automatisation est essentielle, car elle permet au système de fonctionner en continu, 24 heures sur 24, tout en réduisant considérablement les risques d'erreurs humaines et en assurant une performance plus constante et fiable. C'est pourquoi cet objectif a une pondération de 35%.

4.1.1 Maximiser la prise des données

L'automatisation du système est essentielle afin de maximiser la collecte des données sur l'activité des lemmings. Il faut maximiser le stockage des données pour une période d'au moins un an. En raison de la région difficilement accessible et des conditions climatiques extrêmes du Grand Nord, une collecte manuelle serait irrégulière, coûteuse et peu fiable. Un système automatisé permet d'enregistrer les événements en continu et d'assurer une prise de données 24 heures sur 24 tout en limitant les erreurs humaines et en renforçant la rigueur scientifique. C'est pourquoi une pondération de 10% est associée à ce sous-objectif. Le critère concernant la prise des données sera évalué selon la fréquence d'acquisition des données et selon la qualité minimale des données récoltées. En fonction de l'atteinte de ces deux critères, une note de 0 à 1 sera attribuée.

4.1.2 Assurer une interaction à distance fonctionnelle

En raison de l'éloignement géographique du site d'installation, il est essentiel que le système permette une interaction à distance fonctionnelle afin de consulter l'état du système et d'accéder aux données collectées sans intervention sur le terrain. Une pondération de 10% est associée à ce sous-objectif. Une valeur minimale de 0 correspond à une interaction non fiable, une valeur de 0,5 à une interaction partielle ou intermittente, et une valeur de 1 à une interaction complète, fiable et continue. Ce critère sera évalué en fonction de la portée du lien de transmission et de l'accessibilité des informations depuis la centrale.

4.1.3 Assurer une détection automatique des mouvements

Afin de filmer des vidéos de manière autonome et efficace, il est essentiel que le système capte automatiquement l'activité à l'intérieur de la boîte. C'est pourquoi une pondération de 11% est associée à ce sous-objectif. Le barème est évalué en fonction du temps écoulé entre chaque capture (t en minutes), où la cote minimale est attribuée à une durée de 60 minutes entre les captures et la cote maximale à une durée de zéro minute entre les captures. Les captures doivent être d'un minimum de cinq secondes. La valeur maximale de 60 minutes représente un besoin du client. Le barème est le suivant :

$$\frac{60 - t}{60} \quad (4.1)$$

4.1.4 Maximiser l'autonomie de la source d'énergie

Le client exige une autonomie du système d'une durée minimale d'un an. Une source d'énergie est donc nécessaire afin d'alimenter le système pendant cette période. La pondération associée à ce sous-objectif est de 4%. Le barème est évalué en fonction du temps d'autonomie (t en mois), où la cote minimale est attribuée à une durée de 12 mois d'autonomie et la cote maximale à une durée de 24 mois d'autonomie. La valeur minimale de 12 mois représente un besoin du client. Le barème est le suivant :

$$\frac{t - 12}{12} \quad (4.2)$$

4.2 Être robuste et simple à entretenir

La robustesse et la simplicité sont des éléments importants pour le projet afin d'assurer un déploiement rapide et une prise de données continue sans dysfonctionnement. La pondération attribuée est donc de 20%.

4.2.1 Simplifier l'installation du système

Afin que l'installation soit réalisable dans les délais impartis, il est essentiel que l'installation du système soit rapide et efficace. Le système doit pouvoir être transporté et installé par une équipe de deux personnes. Par conséquent, le système ne peut pas être trop lourd ou volumineux. Puisque l'installation se fait sur place, le système doit être facile à assembler. La pondération attribuée est de 5%. Le poids maximal est de 70 kg et le volume désiré est d'environ 1 m³. L'évaluation du critère se fera par la formule suivante, où m et v représentent la masse et le volume du système :

$$\frac{v(m - 70)}{50} \quad (4.3)$$

4.2.2 Minimiser les risques de dysfonctionnement

Le système doit pouvoir opérer automatiquement sans entretien régulier. S'assurer que les composants électriques et électroniques fonctionnent pendant la durée de l'opération est un aspect important du projet. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour réduire le risque de dysfonctionnement. Les différentes composantes électriques et électroniques doivent être bien isolées des intempéries, du climat et de la faune qui pourrait endommager le système. Le nombre de problèmes et la capacité à les résoudre est donc prise en compte. La pondération attribuée est donc de 15%. Si le système fonctionne sans problème, la note de 1 sera attribuée. Si le système compte plusieurs défaillances, mais qui sont facilement réparables, la note de 0,5 sera attribuée. Si un problème irrésolvable surgit et dérange le bon fonctionnement du système, la note de 0 sera attribuée.

4.3 Mesurer des données de qualité

Le système doit produire des données de qualité, car les images de la faune arctique ont pour but d'être étudiées par le client. La pondération de ce critère est donc de 25%.

4.3.1 Optimiser la résolution et le débit d'images de la caméra

Une caméra avec une bonne résolution produit des images moins pixelisées qui peuvent être agrandies numériquement sans diminuer la qualité de l'image. C'est nécessaire, car le client exige une caméra d'un minimum de 720p.

Une caméra avec un bon nombre d'image par seconde permet de produire beaucoup d'images dans un court laps de temps. Une caméra avec un minimum de 15 ips (images par seconde) est nécessaire pour le client.

L'évaluation de ces critères se fera à l'aide de ce barème, où i et p sont respectivement le nombre d'images par seconde et le nombre de pixels total arrondi à l'entier supérieur (en millions de pixels) :

$$\frac{(i - 15)(p - 1)}{1575} \quad (4.4)$$

La caméra doit avoir un minimum de 720p et 15 ips, en dessous de ceux-ci le système est considéré comme inacceptable, et un maximum réaliste pour ce projet serait une caméra de 4K et 240 ips. Ce critère est très important, donc son poids est de 10%.

4.3.2 Assurer l'éclairage adéquat de la boîte

Un éclairage adapté à la caméra est nécessaire, car une caméra est inutile sans la lumière environnante qui se réfléchit sur l'objet pour être captée par le capteur de la caméra. L'éclairage change aussi selon le type de lumière et le type de lumière dont le capteur a besoin. Pour évaluer l'éclairage de la boîte, nous allons estimer la qualité des images produites.

Si l'image est inutilisable, donc de très mauvaise qualité, le système sera jugé inacceptable. Si l'éclairage produit une image de très faible qualité, mais exploitable, elle sera cotée à 0,2. Si l'éclairage produit une image de qualité médiocre, elle sera cotée à 0,4. Ensuite, si l'éclairage produit une image de qualité moyenne, elle sera cotée à 0,6. Si l'éclairage produit une image de bonne qualité, elle sera cotée à 0,8. Finalement, si l'éclairage produit une image de très bonne qualité, elle sera cotée à 1,0.

Ce critère a un poids de 8%, car sans l'éclairage, nous ne pouvons pas capter d'images avec la caméra.

4.3.3 Maximiser le champ de vision de la caméra

Afin de maximiser le nombre d'images contenant des animaux de la faune arctique, la position de la caméra doit être ajustée de manière à inclure dans son champ de vision l'entrée,

la sortie et la zone environnante. L'évaluation de ce critère repose sur le barème suivant, où f représente la longueur focale de la lentille en mètres et h' la hauteur du capteur en mètres :

$$\frac{\arctan\left(\frac{h'}{2f}\right)}{45} \quad (4.5)$$

La fonction arc tangente est utilisée puisque le champ de vision (FOV) dépend directement du rapport entre la hauteur de l'image et la longueur focale. Le barème correspond ainsi au FOV de la caméra, normalisé par le FOV maximal.

Le champ de vision minimal est fixé à 0 degré et le maximal à 90 degrés, ce qui produit une cote variant de 0 à 1. Comme un champ de vision adéquat est essentiel au bon fonctionnement du système, ce critère est pondéré à 7%.

4.4 Réduire les coûts

Bien qu'aucune estimation de budget n'ait été spécifiée par le client, une grande importance est quand même donnée au coût du projet. Il faut alors que toutes les dépenses soient essentielles et minimisées, tout en respectant les autres critères et en assurant une qualité respectable. Puisque le client s'intéresse peu à l'esthétique du projet, seul le matériel essentiel pour le fonctionnement du système sera nécessaire. Ainsi, la pondération de ce critère est de 10%.

4.4.1 Minimiser le coût de l'équipement

L'équipement nécessaire consiste en un capteur de faune, en un appareil de prise de vidéo, en un système de stockage, un système de communication à distance et en une source d'énergie (stockage et/ou génération). Le coût peut varier selon la qualité et la robustesse de chaque composant mentionné (p. ex., la capacité de stockage et la présence de redondance de type RAID). La pondération attribuée à ce critère est donc de 5%.

Pour comparer les options, une cote normalisée de 0 à 1 est attribuée à chaque solution en fonction de son coût total d'équipement. Le coût total des composants est estimé entre 800 et 5000 \$. Ainsi, le barème sera défini comme suit :

$$\frac{5000 - c}{4200} \quad (4.6)$$

Où c est le coût de l'équipement utilisé pour le concept.

4.4.2 Minimiser le coût du déplacement et de l'installation

Le système sera installé à plus de 2000 km d'une centrale, dans l'Arctique. Le client précise que l'installation doit pouvoir être réalisée par seulement deux personnes ne possédant aucune compétence en ingénierie. Le système doit donc être facilement transportable et trivial à installer une fois sur le site. La pondération de ce critère est donc de 5%.

Le coût dépendra principalement de la facilité de transport jusqu'au lieu d'installation. Si le système peut être acheminé à l'aide d'un seul véhicule, une cote de 1 lui est attribuée. S'il nécessite deux véhicules, la cote sera de 0,5. Dans tout autre cas, une cote de 0 sera attribuée pour ce critère.

4.5 Assurer le développement durable

S'assurer que le projet respecte les principes du développement durable constitue une part non négligeable lors de la mise en place du projet. Cela justifie la pondération de 10%.

4.5.1 Assurer l'EDI

Dans le cadre de ce projet, l'équité, la diversité et l'inclusion constituent des principes fondamentaux guidant la conception du système. L'objectif est de garantir une collecte de données équitable, respectueuse et exempte de biais, tout en préservant l'intégrité de la faune et de l'écosystème. L'approche retenue repose sur une mesure passive et non intrusive, de manière à respecter pleinement les sujets d'étude. La pondération de ce critère est de 5%. L'évaluation de ce critère s'appuie sur trois dimensions, soit l'équité, la diversité et l'inclusion, chacune étant notée sur une échelle de 0 à 1, où 0 correspond à un critère non respecté, 0,5 à un respect partiel et 1 à un respect complet. La note globale correspond à la moyenne des trois dimensions, ce qui assure une évaluation finale comprise entre 0 et 1.

4.5.2 Assurer une mesure passive (sans pièges)

Le système doit permettre d'effectuer les observations sans perturber l'environnement de l'animal et doit être en mesure de recueillir les informations nécessaires sans jamais restreindre sa liberté. Le sujet d'étude doit pouvoir se déplacer librement et poursuivre son mode de vie habituel sans être influencé par le dispositif. La pondération de ce critère est de 5%. L'évaluation de ce critère repose désormais sur deux aspects : le respect de la liberté de mouvement de l'animal et l'impact du dispositif sur sa vie après son passage. Chacun de ces aspects est évalué sur une échelle de 0 à 1, où 0 correspond à une mesure intrusive ou contraignante, 0,5 à une solution partiellement satisfaisante et 1 à un système entièrement passif et non perturbateur. La note finale correspond à la moyenne des deux valeurs, ce qui garantit une évaluation globale directement comprise entre 0 et 1.

Chapitre 5

Conceptualisation et analyse de faisabilité